7ª Atividade de Laboratório (valor 0,6)

1. Desenvolva um programa, com base no diagrama esquemático do kit didático, para controlar a intensidade das cores de um LED RGB utilizando modulação por largura de pulso (PWM). O sistema deverá atender aos seguintes requisitos:
    a. O sinal PWM deverá ter um período de 1 ms.
    b. A intensidade de cada cor (vermelho, verde ou azul) deverá ser ajustada por meio do trimpot disponível na placa.
    c. O botão PB4 deverá ser utilizado para selecionar a cor a ser ajustada com o potenciômetro.
    d. A inicial da cor selecionada (“R”, “G” ou “B”) deverá ser exibida na matriz de LEDs 8x8.
    e. Os displays de 7 segmentos deverão exibir o duty cycle atual da cor selecionada, com uma casa decimal, variando de 0,0% a 100,0%.
    f. Ao pressionar o botão 3 por 3 segundos, os displays deverão passar a exibir a posição atual do potenciômetro, também em formato percentual (%). Esse valor representará o duty cycle a ser configurado para a cor selecionada.
    g. A frequência de amostragem do ADC deverá ser de 50 Hz.
    h. A geração da frequência de amostragem do ADC deverá ser realizada por meio de um timer.
    i. Um novo clique do botão 3 deverá interromper o ajuste. Nesse momento, o valor exibido nos displays de 7 segmentos deverá ser transferido para o registrador de comparação do PWM da cor selecionada. A partir de então, os displays deverão manter a exibição do duty cycle configurado no registrador de comparação, ignorando novas leituras do ADC.

A avaliação será composta por:

i) Demonstração em sala de aula;
ii) Arguição oral e individual durante a demonstração;
iii) Código comentado enviado pelo Microsoft Teams.

PS: Uma nota zero na arguição oral invalida a atividade como um todo.